

个人概述

- 浙江大学能源工程学院车辆工程本科在读，主修绩点4.21/5.0。课程基础覆盖车辆动力、工程热力学、传热学、电工电子和自动控制。
- 具备较强的自主学习与学科交叉意识，能够在课程项目中独立学习CARLA/Python、Simulink、LabVIEW/DAQmx、MWORKS等工具，并将机械、能源、控制和数据采集问题串联起来完成方案设计与验证。
- 项目经历覆盖智能驾驶场景仿真、发动机台架测控、动力系统建模与补偿、NI数据采集，能够从需求分析推进到仿真、调试和量化结论。

教育背景

浙江大学

2023.09 – 至今

能源工程学院 车辆工程 本科

- 核心课程：**设计与制造I/II/III、新能源汽车技术、自动控制理论、汽车电子与控制、汽车动力系统原理、工程热力学（甲）、传热学（甲）、电工电子学及实验、电子工程训练

项目经历

基于CARLA的雨夜行人横穿避让场景仿真

课程项目

- 场景复现：**构建夜间强降雨、前车急刹和行人横穿叠加的危险工况，配置湿滑路面、雾灯与固定地图点位，提升实验可复现性。
- 感知与控制：**使用语义LiDAR进行黑盒风险识别，加入0.25 s延迟、0.75 m测距噪声和12%丢帧概率；依据距离和相对速度触发“紧急左变道-回正-制动”策略。
- 量化结果：**最小TTC为0.01 s，最大左移4.09 m，最终航向误差2.33°，仿真中实现无碰撞避险。

基于水力测功器的发动机台架测控系统设计

课程项目

- 系统方案：**规划“发动机-联轴器-水力测功器-测控柜-上位机”总体结构，完成转速、扭矩、油门、水温、油压和进排气等参数的传感器选型与接口设计。
- 硬件与通信：**以STM32F407和16位ADC为核心规划多路采集、PWM/DO输出及HMI；设计500 kbit/s CAN主通道和RS-485/Modbus备用通道，并考虑心跳、超时和安全联锁。
- 控制策略：**设计前馈加位置式PID的定扭矩控制方案，分析积分限幅、微分滤波、输出限幅和速率限制，并给出按转速分区整定的Simulink建模方案。

进气道湿壁油膜建模与前馈补偿

课程项目

- 模型分析：**基于油膜流量关系建立湿壁模型，使用Simulink比较附壁系数 X 和时间常数 τ 对燃油动态传输的影响。
- 补偿设计：**设计前馈补偿器，仿真中喷油指令峰值约2.85，随后指数衰减至稳态1，补偿后入缸燃油基本贴合目标需求。
- 工程反思：**指出固定 X 、 τ 在大节气门或不同水温下会产生过补偿或欠补偿，提出基于压力、转速、壁温等参数查表修正的自适应补偿方向。

基于NI cDAQ与LabVIEW的共轨压力/转速同步采集

自主实践

- 采集系统：**在NI MAX中配置cDAQ-9174、NI 9205模拟输入和NI 9401计数器输入，使用DAQmx虚拟通道同步采集0–5 V压力信号与转速方波。
- 软件开发：**搭建While循环、100 ms刷新和并行读取流程，并完成任务启动、停止与资源释放；使用移位寄存器和噪声模型模拟发动机转速惯性，实现动态仪表响应。

专业技能

- 建模与仿真：** MATLAB/Simulink、CARLA、MWORKS
- 数据采集与控制：** NI LabVIEW/DAQmx、Multisim、传感器选型与信号调理、CAN/RS-485、PID控制
- 工程实践：** CAD、电子焊接与装配、智能插座和小车调试、WPS
- 语言能力：** CET-6 474